

**DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE****CÁLCULO II**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):</b> | <b>DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO</b> |
| <b>ÁREA</b>                     | <b>DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO</b> |
| <b>TIPO</b>                     | <b>DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO</b> |
| <b>CLAVE DE LA ASIGNATURA:</b>  | <b>2201</b>                            |
| <b>SIGLA DE LA ASIGNATURA:</b>  | <b>MT076</b>                           |
| <b>HORAS CON DOCENTE:</b>       | <b>4</b>                               |
| <b>HORAS INDEPENDIENTES:</b>    | <b>4</b>                               |
| <b>CRÉDITOS:</b>                | <b>8</b>                               |
| <b>CARACTERIZACIÓN:</b>         | <b>Teórica-Práctica</b>                |
| <b>INSTALACIONES:</b>           | <b>AULA</b>                            |
| <b>COORDINACIÓN</b>             | <b>MATEMÁTICAS</b>                     |
| <b>PRERREQUISITOS</b>           | <b>20048 CÁLCULO I Y TALLER</b>        |

**FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN**

- Identificar situaciones concretas en el ámbito de la ingeniería que requieran múltiples variables, para generar un modelo matemático que las represente.
- Utilizar técnicas analíticas del cálculo, para solucionar modelos matemáticos y tomar decisiones con base en los resultados.
- Aplicar técnicas analíticas del cálculo multivariado, para resolver problemas de aplicación a la ingeniería.

**CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)****1.-Funciones vectoriales.****1.1 Álgebra vectorial.****1.2 Relaciones entre variables.****1.3 Concepto de función de varias variables independientes.****2.-Funciones de varias variables.****2.1 Sucesiones, progresiones y concepto intuitivo de límite de una función vectorial.****2.2 Límites de funciones de varias variables independientes.****2.3 Continuidad de funciones de varias variables independientes.****3.-Integrales múltiples.****3.1 Concepto de derivada parcial.****3.2 Técnicas de derivación parcial. Gradiente y derivada direccional.****3.3 Series de Taylor de funciones de varias variables.****3.4 Máximos y mínimos de funciones de varias variables. Multiplicadores de Lagrange.****3.5 Aplicaciones selectas del cálculo diferencial de funciones de varias variables independientes.****4.-Cálculo vectorial.****4.1 Concepto de integral múltiple como límite de una sucesión.****4.2 Integración múltiple.****4.3 Teoremas integrales.****4.4 Aplicaciones selectas del cálculo integral de funciones vectoriales.**

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Resolución de ejercicios de revisión sobre temas ingenieriles de cálculo multivariado, que serán utilizados a lo largo del curso.
- Resolución de problemas clásicos en ingeniería que involucren modelos que implican varias variables.
- Resolución de ejercicios y problemas típicos de la ingeniería, que involucren técnicas de cálculo de varias variables.
- Uso de algún programa informático para implementar las soluciones obtenidas.
- Desarrollo de un proyecto sobre aplicaciones al área profesional del cálculo de varias variables.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios del texto base que se haya sugerido.
- Búsqueda en bases de datos (informática o biblioteca), de ejemplos de aplicación en el área de ingeniería que involucren el cálculo de varias variables.
- Uso de programas informáticos para comparar con las soluciones obtenidas de la manera clásica (lápiz/papel).
- Desarrollo de un proyecto sobre aplicaciones al área profesional del cálculo de varias variables.

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| INSTRUMENTO                         | PORCENTAJE                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Exámenes parciales.              | 60 %                                                |
| 2. Examen departamental.            | 20 %                                                |
| 3. Tareas (ejercicios y problemas). | 10 %                                                |
| 4. Proyecto.                        | 10 %                                                |
| TOTAL:                              | 100%                                                |

#### MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Minton, R. , Rafhi, Z. y Smith, R. (2019). *Cálculo de varias variables*. México: McGraw-Hill.
2. Stewart, J. (2018). *Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas*. México: Cengage.
3. Zill, D. y Wright, W. (2015). *Matemáticas 3: cálculo de varias variables*. México: McGraw-Hill.